TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 4

Chapitre 1 — Décomposer en facteurs premiers

Rappel : je divise successivement par 2, 3, 5, 7, 11… et j'écris le résultat avec des puissances.

1 Décomposer en produit de facteurs premiers.

$72 =$ ..... $150 =$ .....

$231 =$ ..... $525 =$ .....

$756 =$ ..... $1\,001 =$ .....

$2\,025 =$ ..... $1\,350 =$ .....

2 Quel nombre a pour décomposition :

$2^2 \times 3 \times 5^2 =$ ..... $2 \times 3^2 \times 7 =$ ..... $2^5 \times 3 =$ .....

3 Pourquoi l'écriture $360 = 4 \times 9 \times 10$ n'est-elle pas la décomposition en facteurs premiers de 360 ? Corriger.

.....

4 **Carrés parfaits.** On a $144 = 2^4 \times 3^2$.

a. Écrire 144 comme le carré d'un entier : $144 = (2^2 \times 3)^2 = \ldots\ldots$

b. $2\,025 = 3^4 \times 5^2$: en déduire $\sqrt{2\,025} = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

c. Par quel plus petit entier multiplier 72 pour obtenir un carré parfait ? $\ldots\ldots\ldots\ldots$

5 On sait que $1\,386 = 2 \times 3^2 \times 7 \times 11$.

a. 1 386 est-il divisible par 14 ? par 33 ? par 4 ?

$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

b. Donner trois diviseurs de 1 386 supérieurs à 50 : $\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

Sur le cahier

6 Combien le nombre $2^3 \times 3^2$ a-t-il de diviseurs ? Les écrire tous.